

HUNAN CITY

湖南城市学院

UNIVERSITY

入侵检测与入侵防御期 末考试复习

专 业： 网络工程

学生姓名： 黄镇

班级学号： 2306101-20

2025 年 12 月 1 日

判断题

1. 数据库管理员拥有数据库的一切权限。
【√】
2. 公钥密码体制有两种基本的模型：一种是加密模型，另一种是认证模型。
【√】
3. 数据越重要，容灾等级越高。
【√】
4. 机房供电线路和动力、照明用电可以用同一线路。
【×】（为了减少电磁干扰和防止过载，通常应分开布线）
5. 屏蔽室的拼接、焊接工艺对电磁防护没有影响。
【×】（拼接和焊接工艺直接决定了屏蔽效能，工艺不当会导致电磁泄漏）
6. 容灾项目的实施过程是周而复始的。
【√】（遵循PDCA循环，持续改进）
7. 解决共享文件夹的安全隐患应该卸载Microsoft网络的文件和打印机共享。
【√】
8. 机房内的环境对粉尘含量没有要求。
【×】（灰尘会导致电路短路或散热不良，有严格要求）
9. 按计算机病毒的传播媒介来分类，可分为单机病毒和网络病毒。
【√】
10. 复合型防火墙是内部网与外部网的隔离点，起着监视和隔绝应用层通信流的作用，同时也常结合过滤器的功能。
【√】
11. 解决共享文件夹的安全隐患应该卸载Microsoft网络的文件和打印机共享。
【√】
12. 数据备份按数据类型划分可以分成系统数据备份和用户数据备份。
【√】
13. 常见的操作系统包括 DOS、OS/2、UNIX、XENIX、LinukWindows、Netware、Oracle 等。
【×】（Oracle 是数据库，LinukWindows 拼写错误且混淆）
14. 如果向某个组分配了权限，则作为该组成员的用户也具有这一权限。例如，如果Backup Operators 组有此权限，而 his 又是该组成员，则 his 也有此权限。
【√】
15. 计算机场地在正常情况下温度保持在 18~28 摄氏度。
【√】
16. 灾难恢复和容灾具有不同的含义。
【√】（灾难恢复侧重数据和系统恢复，容灾侧重业务连续性）
17. 数据库安全只依靠技术即可保障。
【×】（必须结合管理、物理安全等，三分技术七分管理）
18. 事务具有原子性，其中包括的诸多操作要么全做，要么全不做。
【√】
19. 防火墙规则集的内容决定了防火墙的真正功能。
【√】

20. 隔离网闸两端的网络之间不存在物理连接。
【√】（通过摆渡技术，无电气连接）
21. QQ 是与朋友联机聊天的好工具，不必担心病毒。
【×】
22. 校验和技术只能检测已知的计算机病毒。
【×】（校验和检测文件完整性，可以发现未知的修改）
23. 备用电路板或者元器件、图纸文件必须存放在防静电屏蔽袋内，使用时要远离静电敏感器件。
【√】
24. 贝叶斯过滤技术具有自适应、自学习的能力，目前已经得到了广泛的应用。
【√】
25. 主动响应和被动响应是相互对立的，不能同时采用。
【×】（可以互补使用）
26. MS SQL Sewer 与 Sybase SQL Semr 的身份认证机制基本相同。
【√】（二者有历史渊源）
27. 即使在企业环境中，个人防火墙作为企业纵深防御的一部分也是十分必要的。
【√】
28. 基于主机的漏洞扫描不需要有主机的管理员权限。
【×】（通常需要管理员权限才能扫描深层配置和补丁）
29. 在安全模式下木马程序不能启动。
【√】（安全模式仅加载基本驱动，大多数木马无法自启动）
30. 计算机病毒的传播离不开人的参与，遵循一定的准则就可以避免感染病毒。
【×】（蠕虫可自动传播，且仅靠遵循准则无法完全避免零日漏洞等攻击）

选择题

1. 从安全属性对各种网络攻击进行分类，阻断攻击是针对（**B**）的攻击。
A. 机密性 B. 可用性 C. 完整性 D. 真实性
2. 从安全属性对各种网络攻击进行分类，截获攻击是针对（**A**）的攻击。
A. 机密性 B. 可用性 C. 完整性 D. 真实性
3. 从攻击方式区分攻击类型，可分为被动攻击和主动攻击。被动攻击难以（**C**），然而（**C**）这些攻击是可行的；主动攻击难以（**A**），然而（**A**）这些攻击是可行的。
A. 阻止, 检测, 检测, 阻止
B. 检测, 阻止, 检测, 阻止
C. 检测, 阻止, 阻止, 检测
D. 阻止, 检测, 阻止, 检测
(注：根据标准理论：被动攻击难检测易阻止，主动攻击难阻止易检测)
4. 下列行为允许的有（**D**）。
A. 未经授权利用他人的计算机系统发送互联网电子邮件
B. 将采用在线自动收集、字母或者数字任意组合等手段获得的他人的互联网电子邮件地址用于出售、共享、交换或者向通过上述方式获得的电子邮件地址发送互联网电子邮件
C. 未经互联网电子邮件接收者明确同意，向其发送包含商业广告内容的互联网电子邮件
D. 发送包含商业广告内容的互联网电子邮件时，在互联网电子邮件标题信息前部注明 "广告" 或者 "AD" 字样

5. 攻击者截获并记录了从A到B的数据，然后又从早些时候所截获的数据中提取出信息重新发往B称为（**D**）。
- A. 中间人攻击 B. 口令猜测器和字典攻击
C. 强力攻击 D. 回放攻击
6. Window 系统中对所有事件进行审核是不现实的，下面不建议审核的事件是（**C**）。
- A. 用户登录及注销 B. 用户及用户组管理
C. 用户打开关闭应用程序 D. 系统重新启动和关机
7. 下列技术不支持密码验证的是（**C**）。
- A. S/MIME B. PGP C. AMTP D. SMTP
(注：SMTP 早期不支持验证，S/MIME 和 PGP 是加密/签名协议)
8. 在正常情况下,Windows 2000 中建议关闭的服务是（**A**）。
- A. TCP/IP NetBIOS Helper Service B. Logical Disk Manager
C. Remote Procedure Call D. Security Accounts Manager
9. 代表了当灾难发生后，数据的恢复时间的指标是（**B**）。
- A.RPO B.RTO C.NRO D.SDO
10. 容灾的目的和实质是（**C**）。
- A. 数据备份 B.心理安慰
C. 保持信息系统的业务持续性 D.系统的有益补充
11. （**D**）是PKI体系中最基本的元素，PKI系统所有的安全操作都是通过该机制采实现的。
- A. SSL B. IARA C. RA D. 数字证书
12. 基于密码技术的访问控制是防止（**A**）的主要防护手段。
- A. 数据传输泄密 B. 数据传输丢失 C. 数据交换失败 D. 数据备份失败
13. 避免对系统非法访问的主要方法是（**C**）。
- A. 加强管理 B. 身份认证 C. 访问控制 D. 访问分配权限
14. 对保护数据来说，功能完善、使用灵活的（**B**）必不可少。
- A. 系统软件 B. 备份软件 C. 数据库软件 D. 网络软件
15. 信息安全PDR模型中，如果满足（**A**）说明系统是安全的。
- A. $P_t > D_t + R_t$ B. $D_t > P_t + R_t$ C. $D_t < P_t + R_t$ D. $P_t < D_t + R_t$
16. 在一个信息安全保障体系中，最重要的核心组成部分为（**B**）。
- A. 技术体系 B. 安全策略 C. 管理体系 D. 教育与培训
(注：通常认为是安全策略)
17. 包过滤防火墙工作在 OSI 网络参考模型的（**C**）。
- A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 应用层
18. 下列不属于垃圾邮件过滤技术的是（**A**）。
- A. 软件模拟技术 B. 贝叶斯过滤技术
C. 关键字过滤技术 D. 黑名单技术
19. 一般常见的 WIMNs 操作系统与 linux 系统的管理员密码最大长度分别为 和 。（**D**）
- A. 12 8 B. 4 10 C. 12 10 D. 14 8
(注：老题目标标准答案通常为D，指Windows SAM限制14位，Unix crypt限制8位)
20. 使用漏洞库匹配的扫描方法，能发现（**B**）。
- A. 未知的漏洞 B. 已知的漏洞
C. 自行设计的软件中的漏洞 D. 所有漏洞
21. 密码学的目的是（**D**）。
- A. 研究数据加密 B. 研究数据解密
C. 研究数据保密 D. 研究信息安全

22. 通用入侵检测框架 (CIDF) 模型中, (**A**) 的目的是从整个计算环境中获得事件 ,并向系统的其他部分提供此事件。
A. 事件产生器 B.事件分析器 C. 事件数据库 D.响应单元
23. Backup命令的功能是用于完成 UNIX/Linux 文件的备份, 下面说法不正确的是 (**B**)。
A. Backup E-C 命令用于进行完整备份
B. Backup-p 命令用于进行增量备份
C. Backup-f 命令备份由 file 指定的文件
D. Backup-d 命令当备份设备为磁带时使用此选项
(注: **Unix backup命令的 -p 通常不代表增量, 题目较老, 通常B为错误项**)
24. 基于网络的入侵检测系统的信息源是 (**D**)。
A. 系统的审计日志 B. 系统的行为数据
C. 应用程序的事务日志文件 D. 网络中的数据包
25. 误用入侵检测技术的核心问题是 (**C**) 的建立以及后期的维护和更新。
A. 异常模型 B. 规则集处理引擎去
C. 网络攻击特征库 D. 审计日志
26. (**A**) 是在蜜罐技术上逐步发展起来的一个新的概念, 在其中可以部署一个或者多个蜜罐, 来构成一个黑客诱捕网络体系架构。
A. 蜜网 B. 鸟饵 C.鸟巢 D.玻璃鱼缸

填空题

1. 防火墙是位于两个网络之间, 一端是内部网络, 另一端是 (**外部网络 / Internet**)。
2. VPN是 (**虚拟专用网**) 的缩写, 是将物理分布在不同地点的网络通过公用骨干网, 尤其是Internet连接而成的逻辑上的 (**专用网络**)。
3. 计算机病毒的5个特征是: 主动传染性、寄生性 (隐蔽性)、多态性 (**潜伏性**)、(**可触发性**)。
(注: **特征还包括破坏性, 但下面第5题已有破坏性, 此处通常填潜伏性和可触发性**)
4. 计算机病毒按连接方式分为 (**源码型**)、(**入侵型 / 操作系统型**)。
5. 计算机病毒的5个特征是: 主动传染性、破坏性、寄生性 (隐蔽性)、(**潜伏性**)、(**可触发性**)。
6. 信息安全是一个涉及多知识领域的综合科学。信息安全主要包括 (**技术**) 安全和 (**管理**) 安全两个方面。
7. (**DMZ / 屏蔽子网**) 是指一种将内部网和公众访问网分开的方法, 它实际上是一种隔离技术。

名词解释

1. **木马**
指通过特定的程序 (木马程序) 来控制另一台计算机。木马通常伪装成正常的软件, 欺骗用户运行, 在后台秘密运行并窃取信息或控制系统, 通常不具备自我复制能力。
2. **热备份**
指在数据库或系统处于运行状态 (Online) 下进行的备份。在备份过程中, 用户依然可以访问数据库或系统, 业务不中断。
3. **密文**
经过加密算法处理后, 变得无法直接阅读和理解的数据形式。
4. **计算机的可靠性**
指计算机系统在规定的条件下和规定的时间内, 完成规定功能的能力。通常用平均无故障时间 (MTBF) 来衡量。

5. 数据可用性

指授权用户在需要时能够正常访问和使用数据。确保数据在需要时是可获取的，不会因系统攻击或故障而中断服务。

6. 宏病毒

一种寄生在文档或模板（如Word、Excel）宏代码中的计算机病毒。当打开带有宏病毒的文档时，宏指令会被执行，从而感染系统。

7. 防火墙

一种设置在不同网络（如企业内网和互联网）或网络安全域之间的安全系统，它根据预定的安全策略，对进出网络的数据流进行监控、过滤和控制。

综合计算题

1. Alice 和 Bob 使用 Diffie-Hellman 协议协商密钥，公共参数为素数 $p=23$ 和原根 $g=5$ 。Alice 选择私钥 $a=6$ ，计算她的公钥 A 。Bob 选择私钥 $b=15$ ，计算他的公钥 B 。Alice 和 Bob 交换公钥后，分别计算共享密钥 K 。中间人 Eve 选择私钥 $e=3$ ，分别与 Alice 和 Bob 进行密钥交换：计算 Eve 与 Alice 的共享密钥 K_1 。计算 Eve 与 Bob 的共享密钥 K_2 。说明 Eve 如何解密双方通信的内容。

解答：

1. Alice 计算公钥 A :

$$A = g^a \pmod{p} = 5^6 \pmod{23}$$

$$5^2 = 25 \equiv 2$$

$$5^6 = (5^2)^3 = 2^3 = 8$$

所以, $A = 8$

2. Bob 计算公钥 B :

$$B = g^b \pmod{p} = 5^{15} \pmod{23}$$

$$5^3 = 125 = 5 \times 23 + 10 \equiv 10$$

$$5^{15} = (5^3)^5 = 10^5 = 100 \times 100 \times 10$$

$$100 = 4 \times 23 + 8 \equiv 8$$

$$10^5 \equiv 8 \times 8 \times 10 = 640$$

$$640 = 27 \times 23 + 19 \equiv 19$$

所以, $B = 19$

3. Eve 的攻击:

◦ Eve 与 Alice 的共享密钥 K_1 :

$$K_1 = A^e \pmod{p} = 8^3 \pmod{23}$$

$$8^3 = 512$$

$$512 = 22 \times 23 + 6 \equiv 6$$

$$K_1 = 6$$

◦ Eve 与 Bob 的共享密钥 K_2 :

$$K_2 = B^e \pmod{p} = 19^3 \pmod{23}$$

$$19 \equiv -4 \pmod{23}$$

$$(-4)^3 = -64$$

$$-64 = -3 \times 23 + 5 \equiv 5$$

$$K_2 = 5$$

4. 解密过程说明:

Eve 拦截 Alice 发给 Bob 的密文，使用 $K_1 = 6$ 解密得到明文；如果需要转发给 Bob，Eve 再使用 $K_2 = 5$ 将明文重新加密发送给 Bob。反之亦然。

2. 仿射密码是一种简单的单表代换密码... 则当 $k_0=5$, $k_1=2$ 时,

- (1) 请用该仿射密码技术将明文 I am a college student in An Fang technic college 加密为密文 (只需加密前三个单词即可, 写出具体过程);
- (2) 利用自己加密出的密文写出解密的过程 (要求写出具体过程)。

解答:

注: 仿射密码要求 k_1 与 26 互质。此题中 $k_1 = 2$, 与 26 的最大公约数为 2, 不互质, 理论上无法唯一解密。但按照题目要求进行计算如下:

映射表: A=0, B=1, ..., I=8, M=12.

加密公式: $C = (2P + 5) \pmod{26}$

(1) 加密过程 (I am a):

- I (8): $C = (2 \times 8 + 5) \pmod{26} = 21 \rightarrow V$
 - a (0): $C = (2 \times 0 + 5) \pmod{26} = 5 \rightarrow F$
 - m (12): $C = (2 \times 12 + 5) = 29 \equiv 3 \pmod{26} \rightarrow D$
 - a (0): $C = (2 \times 0 + 5) \pmod{26} = 5 \rightarrow F$
- 密文结果 (前三个单词): V F D F

(2) 解密过程:

解密公式需计算 k_1 的逆元。

由于 $\gcd(2, 26) = 2 \neq 1$, 2 在模 26 下不存在乘法逆元。

因此, 无法进行正确的数学解密。(若强行代入公式无法计算, 这正是本题密钥选取的错误所在)。

3. 用Euclid算法求(210, 330), 并将它表示为这两个数的整系数线性组合。

解答:

1. 求最大公约数 (GCD):

$$330 = 1 \times 210 + 120$$

$$210 = 1 \times 120 + 90$$

$$120 = 1 \times 90 + 30$$

$$90 = 3 \times 30 + 0$$

$$\text{故 } \text{GCD}(210, 330) = 30$$

2. 线性组合 (回代):

$$30 = 120 - 90$$

$$30 = 120 - (210 - 120) = 2 \times 120 - 210$$

$$30 = 2(330 - 210) - 210$$

$$30 = 2 \times 330 - 2 \times 210 - 210$$

$$30 = 2 \times 330 - 3 \times 210$$

4. 恺撒密码(单字母替换)... 明文为: I am a college student. 算法为: 每个字母向后顺序推n个单位。

- (1) 密钥为: $n=2$;
- (2) 密钥为: $n=3$ 。

解答:

(1) 密钥 $n=2$:

I -> K

a -> c

m -> o

c -> e ...

密文: K co c eqmngig uvwfgpv.

(2) 密钥 $n=3$:

$l \rightarrow L$

$a \rightarrow d$

$m \rightarrow p$

$c \rightarrow f \dots$

密文: $L\ dp\ d\ fplngjh\ vwxfgqw$.

5. 数字签名可以实现哪些功能?

解答:

1. 身份认证 (**Authentication**): 接收方可以确认消息确实是由发送方签名的。
 2. 数据完整性 (**Data Integrity**): 接收方可以验证消息在传输过程中是否被篡改。
 3. 不可否认性 (**Non-repudiation**): 发送方事后不能抵赖自己发送过该消息。
-

6. 利用算术基本定理求 120, 150, 210, 35 的最大公约数和最小公倍数。

解答:

分解质因数:

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

$$150 = 2 \times 3 \times 5^2$$

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$$

$$35 = 5 \times 7$$

- **最大公约数 (GCD)**: 取公共质因数的最低次幂。

公共质因数只有 5。

$$\mathbf{GCD = 5}$$

- **最小公倍数 (LCM)**: 取所有质因数的最高次幂。

$$LCM = 2^3 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^1$$

$$= 8 \times 3 \times 25 \times 7$$

$$= 24 \times 175$$

$$\mathbf{= 4200}$$

7. 采用RSA加密算法, 其中 $P=5$, $q=11$, $d=27$ 。求公开密钥和私有密钥, 并求出使用 e 对明文16加密后的密文是多少? (要求写出具体过程)

解答:

1. 计算模数 n : $n = p \times q = 5 \times 11 = 55$ 。

2. 计算欧拉函数 $\phi(n)$: $\phi(n) = (p-1)(q-1) = 4 \times 10 = 40$ 。

3. 求公钥指数 e :

满足 $d \times e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 即 $27e \equiv 1 \pmod{40}$ 。

使用扩展欧几里得算法:

$$40 = 1 \times 27 + 13$$

$$27 = 2 \times 13 + 1$$

$$1 = 27 - 2 \times 13$$

$$1 = 27 - 2(40 - 27)$$

$$1 = 3 \times 27 - 2 \times 40$$

所以 $3 \times 27 \equiv 1 \pmod{40}$ 。

$$\mathbf{e = 3}。$$

公开密钥 $(e, n) = (3, 55)$

私有密钥 $(d, n) = (27, 55)$

4. 加密明文 $m=16$:

密文 $c = m^e \pmod{n} = 16^3 \pmod{55}$ 。

$$16^2 = 256 = 4 \times 55 + 36 \equiv 36 \pmod{55}$$

$$16^3 \equiv 36 \times 16 = 576$$

$$576 \nabla \cdot 55 = 10 \dots 26$$

密文 $c = 26$

8. 计算 $[3.145] = ?$, $\{3.145\} = ?$; $[-0.61] = ?$, $\{-0.61\} = ?$

解答:

- $[3.145]$ (向下取整) = 3
 - $\{3.145\}$ (小数部分) = $3.145 - 3 = 0.145$
 - $[-0.61]$ (向下取整, 不大于该数的最大整数) = -1
 - $\{-0.61\}$ (小数部分) = $x - [x] = -0.61 - (-1) = -0.61 + 1 = 0.39$
-

9. 已知RSA算法中模数 $n=12371$, 欧拉指标函数 $\phi(n)=12144$, 求 n 的素数因子 p, q 。

RSA算法中: $P=5$, $Q=11$, $E=3$, 求公开密钥及秘密密钥。

解答第一部分:

1. 已知 $n = p \times q = 12371$

2. 已知 $\phi(n) = (p-1)(q-1) = n - (p+q) + 1 = 12144$

3. 代入 n 得: $12371 - (p+q) + 1 = 12144$

$$p+q = 12371 + 1 - 12144 = 228$$

4. 构造一元二次方程 $x^2 - (p+q)x + pq = 0$:

$$x^2 - 228x + 12371 = 0$$

5. 求解 x :

$$\Delta = (-228)^2 - 4 \times 12371 = 51984 - 49484 = 2500$$

$$\sqrt{\Delta} = 50$$

$$x = \frac{228 \pm 50}{2}$$

$$p = \frac{278}{2} = 139$$

$$q = \frac{178}{2} = 89$$

素数因子为 $p=139, q=89$

解答第二部分 ($P=5, Q=11, E=3$):

1. $n = 5 \times 11 = 55$

2. $\phi(n) = 4 \times 10 = 40$

3. 求 d : $e \times d \equiv 1 \pmod{40}$, 即 $3d \equiv 1 \pmod{40}$ 。

通过扩展欧几里得算法 (或观察):

$$40 = 13 \times 3 + 1$$

$$1 = 40 - 13 \times 3 \equiv -13 \times 3 \equiv 27 \times 3 \pmod{40}$$

$$d = 27$$

4. 公开密钥: $(3, 55)$

秘密密钥: $(27, 55)$